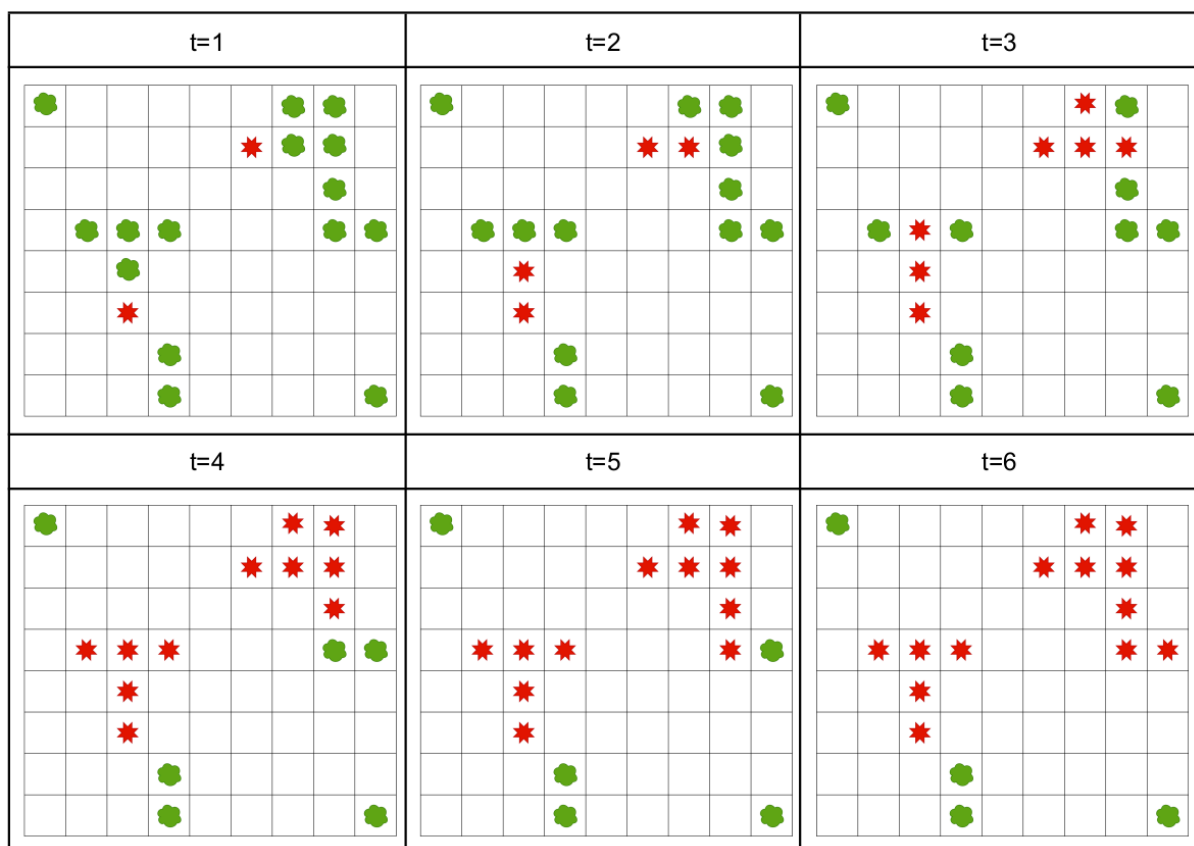


Problema D

Fogo no parquinho

Focos de incêndio foram detectados na cidade de Scranton e diversas árvores da cidade correm risco de serem queimadas. Foi observado que as chamas do incêndio se espalham de forma linear e adjacente se houver árvores na sua direção. Sabendo disso, para tentar salvar o máximo de árvores, o Xerife voluntário Dwight Schrute levantou a seguinte questão: será que é possível cortar uma árvore para salvar outras? Para responder esta pergunta, ele precisa de sua ajuda para construir rapidamente um algoritmo que simule sua proposta. A cidade é representada por uma matriz de $M \times N$. Cada célula pode conter uma chama, uma árvore ou estar vazia. Como já mencionado, a chama sempre espalha se, e somente se, houver uma árvore adjacente – ou seja, na horizontal ou vertical, nunca na diagonal. A figura a seguir exemplifica o espalhamento de uma chama em uma cidade representada por uma matriz 8×9 .



Observe que no instante de tempo 1 é representado o estado original da cidade. Nos demais, é representado como as chamas irão se espalhar. As chamas param de avançar no instante de tempo 6, uma vez que não existe nenhuma árvore na horizontal ou vertical às chamas. Neste caso, no final do avanço, apenas 4 árvores sobreviveram. A proposta de Dwight é verificar se é possível eliminar uma árvore para salvar outras. Ainda utilizando a situação da figura anterior como exemplo, observe que é possível eliminar a árvore da célula (2,7) para impedir o avanço da chama superior. Dessa forma, 10 árvores sobreviveriam ao invés de apenas 4. Esta situação é exemplificado na figura a seguir, na qual as chamas param de avançar no instante 4.

t=1	...	t=4
A 10x10 grid representing the city at t=1. Trees (green circles) are located at (1,1), (1,8), (1,9), (2,7), (3,7), (4,2), (4,3), (4,4), (4,8), (4,9), (5,3), (6,3), (6,7), (7,2), (7,7), (8,7), (9,7), and (10,10). A fire (red star) is at (2,7). A white circle is at (2,8).	...	A 10x10 grid representing the city at t=4. Trees (green circles) are located at (1,1), (1,8), (1,9), (2,7), (3,7), (4,2), (4,3), (4,4), (4,8), (4,9), (5,3), (6,3), (6,7), (7,2), (7,7), (8,7), (9,7), and (10,10). Fires (red stars) are at (2,7), (3,7), (3,8), (4,7), (4,8), (5,7), (5,8), (6,7), (6,8), (7,7), (7,8), (8,7), (8,8), (9,7), (9,8), (10,7), (10,8), (10,9), and (10,10).

Sendo assim, faça um algoritmo que verifique a quantidade de árvores sobreviventes sabendo que é possível eliminar uma árvore, e somente uma, para tentar salvar mais. Caso não exista nenhuma situação em que a eliminação da árvore salve outras, nada pode ser feito e incêndio vai causar dano máximo.

Entrada

A entrada é composta por uma linha contendo a quantidade de linhas e colunas da matriz e a matriz representando a cidade. Cada célula da matriz pode conter apenas um dos 3 caracteres a seguir:

- o: representa uma célula vazia
- #: representa uma árvore
- *: representa uma chama



Limites:

- $1 < M, N < 1000$
- Considere que não existem casos de teste redundantes, ou seja, com duas situações ótimas.

Saída

A saída segue o seguinte padrão:

POSICAO DA ARVORE CORTADA: (X,Y) TOTAL DE ARVORES SOBREVIVENTES: T

Sendo (X,Y) a posição da árvore cortada e T a quantidade de árvores que sobreviveram o incêndio após as chamas pararem de se alastrar. Em uma situação que não existe maneira de aumentar o número de árvores sobreviventes, a saída será:

POSICAO DA ARVORE CORTADA: - TOTAL DE ARVORES SOBREVIVENTES: T

Exemplos

Entrada	Saída
8 9 #,o,o,o,o,o,##,o o,o,o,o,o,*,##,o o,o,o,o,o,o,o,##,o o,###,##,o,o,o,##,## o,o,##,o,o,o,o,o,o o,o,*,o,o,o,o,o,o o,o,o,##,o,o,o,o,o o,o,o,##,o,o,o,o,##	POSICAO DA ARVORE CORTADA: (2,7) TOTAL DE ARVORES SOBREVIVENTES: 10
Explicação: ao cortar a árvore da posição (2,7) é possível maximizar o número de árvores sobreviventes para 10. Então, nesta situação, vale a pena cortar a árvore dessa posição para salvar outras.	



Entrada 4 4 *, #, ○, # #, #, ○, # ○, ○, ○, # *, #, #, #	Saída POSICAO DA ARVORE CORTADA: (4,2) TOTAL DE ARVORES SOBREVIVENTES: 5
Explicação: ao cortar a árvore da posição (4,2) é possível maximizar o número de árvores sobreviventes para 5. Então, nesta situação, vale a pena cortar a árvore dessa posição para salvar outras.	

Entrada 4 4 *, #, ○, * #, #, ○, # ○, ○, ○, # *, #, #, #	Saída POSICAO DA ARVORE CORTADA: - TOTAL DE ARVORES SOBREVIVENTES: 0
Explicação: nesta situação, nada pode ser feito. Qualquer posição que se elimine uma árvore, o resultado final não é melhorado, que neste caso, nenhuma árvore sobrevive.	

